UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

Computação Gráfica I – AP1 – 2026.2 – Prof. Creto Augusto Vidal

Aluno(a): Luiza Esther Martins Pessoa
Matrícula: 555516

Objetivo. Determinar a energia $E_E = (r_E, g_E, b_E)$ que chega ao olho do observador em P_E, que olha para P_{At}. Para isso: (i) lança-se o raio de visão $P(t) = P_E + t\,\mathbf{d}$; (ii) calcula-se a interseção do raio com todos os objetos e escolhe-se a de menor $t > 0$; (iii) verifica-se se o ponto está em sombra; (iv) aplica-se o modelo de Phong.

1. Parâmetros

1.1 Calculando o valor de k

Matrícula $555516 \Rightarrow A = 5,\ B = 5,\ C = 5,\ D = 5,\ E = 1,\ F = 6.$

$$k = (300 + A + B + C + D + E + F)\,\%\,10 = (300 + 5 + 5 + 5 + 5 + 1 + 6)\,\%\,10 = 327\,\%\,10 = \boxed{7}$$

1.2 Ponto observado

$$\alpha = 1 + k\,\%\,4 = 1 + 7\,\%\,4 = 1 + 3 = \boxed{4} \quad \Rightarrow \quad P_{At} = C_4.$$

1.3 Objetos ($k = 7$)

Anel cilíndrico (superfície lateral):

$$C_1 = (100 - k,\ 0,\ 200 + k) = (93,\ 0,\ 207)$$
$$R_1 = 10 + k = 17, \qquad H_1 = 5 + 20k = 145$$
$$D_1 = (|k|,\ |k-1|,\ |k-4|) = (7,\ 6,\ 3), \qquad \|D_1\| = \sqrt{49 + 36 + 9} = \sqrt{94} = 9.695360$$
$$\mathbf{u}_1 = \frac{D_1}{\|D_1\|} = (0.721995,\ 0.618853,\ 0.309426)$$

Esfera:

$$R_2 = 20 + k = 27$$
$$C_2 = \left(100 - k,\ \left|20k - \tfrac{R_2}{4}\right|,\ 200 + k\right) = (93,\ |140 - 6.75|,\ 207) = (93,\ 133.25,\ 207)$$

Cone de base aberta (superfície lateral):

$$C_3 = (200 + k,\ 0,\ 100 - k) = (207,\ 0,\ 93)$$
$$R_3 = 30 + k = 37, \qquad H_3 = 10 + 50k = 360$$
$$D_3 = (|k|,\ |k-4|,\ |k-1|) = (7,\ 3,\ 6), \qquad \|D_3\| = \sqrt{94} = 9.695360$$
$$\mathbf{u}_3 = \frac{D_3}{\|D_3\|} = (0.721995,\ 0.309426,\ 0.618853)$$
$$V_3 = C_3 + H_3\,\mathbf{u}_3 = (207, 0, 93) + 360\,(0.721995,\ 0.309426,\ 0.618853)$$
$$= (466.918154,\ 111.393495,\ 315.786989)$$
$$\cos^2\theta = \frac{H_3^2}{H_3^2 + R_3^2} = \frac{129600}{129600 + 1369} = \frac{129600}{130969} = 0.989547$$

Pirâmide reta de base quadrada:

$$\begin{aligned} C_4 &= (150+k,\ 0,\ 150+k) = (157,\ 0,\ 157) \\ L_4 &= 20+10k = 90 \quad \Rightarrow \quad \tfrac{L_4}{2} = 45 \\ H_4 &= 20+40k = 300 \\ \text{Vértice: } V_4 &= C_4 + (0, H_4, 0) = (157,\ 300,\ 157) \end{aligned}$$

Vértices da base: $(112, 0, 112)$, $(202, 0, 112)$, $(202, 0, 202)$, $(112, 0, 202)$, ou seja, $x \in [112, 202]$ e $z \in [112, 202]$.

Plano do chão: $P_0 = (0, 0, 0)$, $\mathbf{n}_p = (0, 1, 0)$ (plano $y = 0$).

1.4 Observador, luz e material

$$\begin{aligned} P_E &= (0+60k,\ 100+20k,\ 600-60k) = (420,\ 240,\ 180) \\ P_{At} &= C_4 = (157,\ 0,\ 157) \\ P_F &= (300,\ 300,\ 1000), \qquad I_F = (1,1,1), \qquad I_A = (0.5,\ 0.5,\ 0.5) \\ K_D &= K_E = K_A = (0.5,\ 0.25,\ 0.5), \qquad e = 3 \end{aligned}$$

2. Raio de visão

O raio parte do olho na direção do ponto observado:

$$P(t) = P_E + t\,\mathbf{d}, \qquad \mathbf{d} = \frac{P_{At} - P_E}{\|P_{At} - P_E\|}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{w} = P_{At} - P_E &= (157-420,\ 0-240,\ 157-180) = (-263,\ -240,\ -23) \\ \|\mathbf{w}\| &= \sqrt{263^2 + 240^2 + 23^2} = \sqrt{69169 + 57600 + 529} = \sqrt{127298} = 356.788453 \\ \mathbf{d} &= \frac{(-263,\ -240,\ -23)}{356.788453} = (-0.737131,\ -0.672668,\ -0.064464) \end{aligned}$$

Como $\mathbf{d}$ é unitário, $\mathbf{d} \cdot \mathbf{d} = 1$ e o parâmetro t é a distância (em metros) ao olho.

3. Interseção com o plano do chão

$$t_\pi = \frac{(P_0 - P_E) \cdot \mathbf{n}_p}{\mathbf{d} \cdot \mathbf{n}_p} = \frac{(-420,\ -240,\ -180) \cdot (0,1,0)}{-0.672668} = \frac{-240}{-0.672668} = 356.788453$$

O ponto é $P(t_\pi) = (157, 0, 157) = P_{At}$, como esperado (o centro da base da pirâmide está no chão). Interseção válida: $t_\pi = 356.788453$.

4. Interseção com a esfera

Condição: $\|P(t) - C_2\|^2 = R_2^2$. Com $\mathbf{w}_2 = P_E - C_2$:

$$t^2\,(\mathbf{d} \cdot \mathbf{d}) + 2t\,(\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{d}) + (\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{w}_2 - R_2^2) = 0 \ \Rightarrow\ at^2 + bt + c = 0$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{w}_2 &= (420-93,\ 240-133.25,\ 180-207) = (327,\ 106.75,\ -27)\\
a &= \mathbf{d}\cdot\mathbf{d} = 1\\
b &= 2\,\mathbf{w}_2\cdot\mathbf{d} = 2\,[327(-0.737131) + 106.75(-0.672668) + (-27)(-0.064464)]\\
&= 2(-311.108723) = -622.217447\\
c &= \mathbf{w}_2\cdot\mathbf{w}_2 - R_2^2 = (106929 + 11395.5625 + 729) - 729 = 118324.5625\\
\Delta &= b^2 - 4ac = 387154.54 - 473298.25 = -86143.70 < 0
\end{aligned}$$

Conclusão: $\Delta < 0$, o raio **não** intercepta a esfera.

5. Interseção com o anel cilíndrico

Um ponto P está na superfície lateral se a componente de $P - C_1$ perpendicular ao eixo tem norma R_1:

$$\|(P-C_1) - [(P-C_1)\cdot\mathbf{u}_1]\,\mathbf{u}_1\|^2 = R_1^2, \qquad 0 \le (P-C_1)\cdot\mathbf{u}_1 \le H_1.$$

Com $\mathbf{w}_1 = P_E - C_1$, definem-se as componentes perpendiculares

$$\mathbf{d}_\perp = \mathbf{d} - (\mathbf{d}\cdot\mathbf{u}_1)\mathbf{u}_1, \qquad \mathbf{w}_\perp = \mathbf{w}_1 - (\mathbf{w}_1\cdot\mathbf{u}_1)\mathbf{u}_1,$$

e a equação fica $at^2 + bt + c = 0$, com $a = \mathbf{d}_\perp\cdot\mathbf{d}_\perp$, $b = 2\,\mathbf{d}_\perp\cdot\mathbf{w}_\perp$, $c = \mathbf{w}_\perp\cdot\mathbf{w}_\perp - R_1^2$.

$$\begin{aligned}
\mathbf{w}_1 &= (420-93,\ 240-0,\ 180-207) = (327,\ 240,\ -27)\\
\mathbf{d}\cdot\mathbf{u}_1 &= -0.968434, \qquad \mathbf{w}_1\cdot\mathbf{u}_1 = 376.262471\\
\mathbf{d}_\perp &= (-0.037927,\ -0.073349,\ 0.235195)\\
\mathbf{w}_\perp &= (55.340426,\ 7.148936,\ -143.425532)\\
a &= 0.062135, \qquad b = -72.712495, \qquad c = 23684.553191 - 289 = 23395.553191\\
\Delta &= b^2 - 4ac = 5287.106 - 5814.760 = -527.65 < 0
\end{aligned}$$

Conclusão: $\Delta < 0$, o raio **não** intercepta o anel cilíndrico.

6. Interseção com o cone de base aberta

Um ponto P está na superfície lateral se o ângulo entre $V_3 - P$ e $\mathbf{u}_3$ é o semiângulo θ do cone:

$$[(V_3-P)\cdot\mathbf{u}_3]^2 = \cos^2\theta\ \|V_3-P\|^2, \qquad 0 \le (V_3-P)\cdot\mathbf{u}_3 \le H_3.$$

Com $\mathbf{w}_3 = V_3 - P_E$ (logo $V_3 - P(t) = \mathbf{w}_3 - t\mathbf{d}$), obtém-se $at^2 + bt + c = 0$ com

$$\begin{aligned}
a &= (\mathbf{d}\cdot\mathbf{u}_3)^2 - \cos^2\theta\,(\mathbf{d}\cdot\mathbf{d})\\
b &= 2\left[\cos^2\theta\,(\mathbf{w}_3\cdot\mathbf{d}) - (\mathbf{w}_3\cdot\mathbf{u}_3)(\mathbf{d}\cdot\mathbf{u}_3)\right]\\
c &= (\mathbf{w}_3\cdot\mathbf{u}_3)^2 - \cos^2\theta\,(\mathbf{w}_3\cdot\mathbf{w}_3)
\end{aligned}$$

Valores:

$$\begin{aligned}
\mathbf{w}_3 &= (466.918154 - 420,\ 111.393495 - 240,\ 315.786989 - 180)\\
&= (46.918154,\ -128.606505,\ 135.786989)\\
\mathbf{d}\cdot\mathbf{u}_3 &= -0.780240, \qquad \mathbf{w}_3\cdot\mathbf{d} = 43.171201\\
\mathbf{w}_3\cdot\mathbf{u}_3 &= 78.112573, \qquad \mathbf{w}_3\cdot\mathbf{w}_3 = 37179.052846\\
a &= 0.608774 - 0.989547 = -0.380773\\
b &= 2\,[0.989547(43.171201) - 78.112573(-0.780240)] = 2\,(42.720 + 60.947) = 207.332974\\
c &= 6101.574 - 36790.426 = -30688.851465\\
\Delta &= b^2 - 4ac = 42986.96 - 46741.92 = -3754.96 < 0
\end{aligned}$$

Conclusão: $\Delta < 0$, o raio **não** intercepta o cone.

7. Interseção com a pirâmide

7.1 Normais das faces laterais

Face $+x$ (aresta da base em $x = 202$): $A = (202, 0, 112)$, $B = (202, 0, 202)$, $V_4 = (157, 300, 157)$.

$$\begin{aligned} V_4 - A &= (-45,\ 300,\ 45), \qquad B - A = (0,\ 0,\ 90) \\ (V_4 - A) \times (B - A) &= (300 \cdot 90 - 45 \cdot 0,\ \ 45 \cdot 0 - (-45) \cdot 90,\ \ -45 \cdot 0 - 300 \cdot 0) \\ &= (27000,\ 4050,\ 0) = 90\,(300,\ 45,\ 0) \end{aligned}$$

Por simetria, as normais (não normalizadas, apontando para fora) das quatro faces laterais são

$$\mathbf{N}_{+x} = (300, 45, 0), \quad \mathbf{N}_{-x} = (-300, 45, 0), \quad \mathbf{N}_{+z} = (0, 45, 300), \quad \mathbf{N}_{-z} = (0, 45, -300),$$

com $\|\mathbf{N}\| = \sqrt{300^2 + 45^2} = \sqrt{92025} = 303.356226$. Para a base: $\mathbf{N}_b = (0, -1, 0)$ no plano $y = 0$.

7.2 Interseção do raio com o plano de cada face

Para um plano que passa por P_1 com normal $\mathbf{N}$:

$$t = \frac{\mathbf{N} \cdot (P_1 - P_E)}{\mathbf{N} \cdot \mathbf{d}}$$

(o valor de t não depende de $\mathbf{N}$ estar normalizado).

Teste de pertinência à face lateral: o ponto P deve ter $0 \le y \le H_4$ e a coordenada transversal dentro do triângulo, cuja meia-largura na altura y é

$$h(y) = \frac{L_4}{2}\left(1 - \frac{y}{H_4}\right) = 45\left(1 - \frac{y}{300}\right).$$

Para as faces $\pm x$ testa-se $|z - 157| \le h(y)$; para as faces $\pm z$, $|x - 157| \le h(y)$.

Face	P_1	$\mathbf{N} \cdot (P_1 - P_E)$	$\mathbf{N} \cdot \mathbf{d}$	t	$P(t)$
$+x$	$(202, 0, 202)$	-76200	-251.409	303.091	(196.582, 36.120, 160.462)
$-x$	$(112, 0, 112)$	81600	190.869	427.517	(104.863, −47.577, 152.441)
$+z$	$(202, 0, 202)$	-4200	-49.609	84.662	(357.593, 183.051, 174.542)
$-z$	$(112, 0, 112)$	9600	-10.931	-878.248	—
Base ($y = 0$)	$(157, 0, 157)$	—	—	356.788	(157, 0, 157)

Exemplo do cálculo para a face $+x$:

$$\begin{aligned} \mathbf{N}_{+x} \cdot (P_1 - P_E) &= (300, 45, 0) \cdot (202 - 420,\ 0 - 240,\ 202 - 180) \\ &= 300(-218) + 45(-240) = -76200 \\ \mathbf{N}_{+x} \cdot \mathbf{d} &= 300(-0.737131) + 45(-0.672668) = -221.139 - 30.270 = -251.409 \\ t &= \frac{-76200}{-251.409} = 303.091194 \end{aligned}$$

Testes de pertinência:

- Face $+x$: $y = 36.120 \in [0, 300]$; $h(36.120) = 45(1 - 0.120401) = 39.582$; $|z - 157| = |160.462 - 157| = 3.462 \leq 39.582$. **Válida.**
- Face $-x$: $y = -47.577 < 0$. **Inválida.**
- Face $+z$: $y = 183.051$; $h = 45(1 - 0.610169) = 17.542$; $|x - 157| = 200.593 > 17.542$. **Inválida.**
- Face $-z$: $t < 0$ (atrás do observador). **Inválida.**
- Base: $(157, 0, 157)$ está dentro do quadrado, mas $t = 356.788 > 303.091$ (é atingida depois).

Conclusão: a pirâmide é atingida primeiro na face $+x$, com $t_4 = 303.091194$.

8. Interseção mais próxima, ponto e normal

Objeto	t
Plano do chão	356.788
Esfera	não intercepta
Anel cilíndrico	não intercepta
Cone	não intercepta
Pirâmide (face $+x$)	**303.091**

O menor $t > 0$ é $t_{int} = 303.091194$, na face $+x$ da pirâmide.

Ponto de interseção:

$$\begin{aligned} P_I &= P_E + t_{int}\,\mathbf{d} = (420, 240, 180) + 303.091194\,(-0.737131,\ -0.672668,\ -0.064464) \\ &= (196.581940,\ 36.120401,\ 160.461538) \end{aligned}$$

Verificação no plano da face: $x = 202 - 45\,\dfrac{y}{300} = 202 - 5.418060 = 196.581940$ ✓

Normal unitária:

$$\mathbf{n} = \frac{(300,\ 45,\ 0)}{303.356226} = (0.988936,\ 0.148340,\ 0)$$

Verificação: $\mathbf{n} \cdot \mathbf{d} = -0.828760 < 0$, ou seja, a face está voltada para o observador ✓

9. Vetores de iluminação

Vetor para a luz:

$$\begin{aligned} P_F - P_I &= (300 - 196.581940,\ 300 - 36.120401,\ 1000 - 160.461538) \\ &= (103.418060,\ 263.879599,\ 839.538462) \\ \|P_F - P_I\| &= \sqrt{785152.566} = 886.088351 \\ \mathbf{l} &= \frac{P_F - P_I}{\|P_F - P_I\|} = (0.116713,\ 0.297803,\ 0.947466) \end{aligned}$$

Vetor para o observador:

$$\mathbf{v} = -\mathbf{d} = (0.737131,\ 0.672668,\ 0.064464)$$

Produto $\mathbf{l} \cdot \mathbf{n}$:

$$\mathbf{l} \cdot \mathbf{n} = 0.116713(0.988936) + 0.297803(0.148340) + 0.947466(0) = 0.115422 + 0.044176 = 0.159598$$

Vetor refletido:

$$\begin{aligned}\mathbf{r} &= 2(\mathbf{l} \cdot \mathbf{n})\,\mathbf{n} - \mathbf{l} \\ &= 0.319196\,(0.988936,\ 0.148340,\ 0) - (0.116713,\ 0.297803,\ 0.947466) \\ &= (0.315664 - 0.116713,\ 0.047350 - 0.297803,\ 0 - 0.947466) \\ &= (0.198951,\ -0.250453,\ -0.947466)\end{aligned}$$

Produto $\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}$:

$$\begin{aligned}\mathbf{r} \cdot \mathbf{v} &= 0.198951(0.737131) + (-0.250453)(0.672668) + (-0.947466)(0.064464) \\ &= 0.146653 - 0.168472 - 0.061078 = -0.082897\end{aligned}$$

10. Teste de sombra

Lança-se o raio de sombra $S(t) = P_I + t\,\mathbf{l}$. O ponto está em sombra se algum objeto for interceptado com $0 < t < \|P_F - P_I\| = 886.088$.

Plano do chão: $t = \dfrac{-y_{P_I}}{l_y} = \dfrac{-36.120401}{0.297803} = -121.29 < 0$. Não bloqueia.

Esfera: $\mathbf{w} = P_I - C_2 = (103.581940,\ -97.129599,\ -46.538462)$

$$\begin{aligned}a &= 1, \qquad b = 2\,\mathbf{w} \cdot \mathbf{l} = 2(-60.929708) = -121.859416 \\ c &= \mathbf{w} \cdot \mathbf{w} - R_2^2 = 21600.205591 \\ \Delta &= 14849.71 - 86400.82 = -71551.11 < 0. \quad \text{Não bloqueia.}\end{aligned}$$

Anel cilíndrico: $\mathbf{w} = P_I - C_1 = (103.581940,\ 36.120401,\ -46.538462)$

$$\begin{aligned}\mathbf{l} \cdot \mathbf{u}_1 &= 0.561733, \quad \mathbf{w} \cdot \mathbf{u}_1 = 82.738612 \\ \mathbf{l}_\perp &= (-0.288855,\ -0.049827,\ 0.773651), \quad \mathbf{w}_\perp = (43.845086,\ -15.082616,\ -72.139970) \\ a &= 0.684456, \quad b = -135.449022, \quad c = 7065.052194 \\ \Delta &= 18346.44 - 19342.87 = -996.43 < 0. \quad \text{Não bloqueia.}\end{aligned}$$

Cone: $\mathbf{w} = V_3 - P_I = (270.336214,\ 75.273093,\ 155.325451)$

$$\begin{aligned}\mathbf{l} \cdot \mathbf{u}_3 &= 0.762756, \quad \mathbf{w} \cdot \mathbf{l} = 201.133860, \quad \mathbf{w} \cdot \mathbf{u}_3 = 314.596423, \quad \mathbf{w} \cdot \mathbf{w} = 102873.702953 \\ a &= 0.581797 - 0.989547 = -0.407750 \\ b &= 2\,[0.989547(201.133860) - 314.596423(0.762756)] = -81.857811 \\ c &= 98970.91 - 101798.38 = -2827.469793 \\ \Delta &= 6700.70 - 4611.61 = 2089.09 > 0 \\ t_{1,2} &= \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{81.857811 \pm 45.706618}{-0.815501} \ \Rightarrow\ t_1 = -44.33, \quad t_2 = -156.42\end{aligned}$$

Ambas as raízes são negativas (atrás de P_I). Não bloqueia.

Pirâmide: usando $t = \dfrac{\mathbf{N} \cdot (P_1 - P_I)}{\mathbf{N} \cdot \mathbf{l}}$:

Face	$\mathbf{N}\cdot\mathbf{l}$	t	Situação
$+x$	48.415	0	própria face de P_I; descartada
$-x$	-21.613	-1098.85	$t<0$
$+z$	297.641	36.407	ponto $(200.831,\ 46.962,\ 194.956)$
$-z$	-270.839	-47.678	$t<0$
Base	—	-121.29	$t<0$

Face $+z$: $h(46.962) = 45(1-0.156541) = 37.956$ e $|x-157| = 43.831 > 37.956$, logo o ponto está **fora** do triângulo. Não bloqueia.

Além disso, $\mathbf{l}\cdot\mathbf{n} = 0.159598 > 0$: a luz está do lado externo da face atingida.

Conclusão: o ponto P_I **não está em sombra**.

11. Modelo de iluminação de Phong

$$E_E = \underbrace{K_A \odot I_A}_{\text{ambiente}} + \underbrace{K_D \odot I_F\ \max(0,\ \mathbf{l}\cdot\mathbf{n})}_{\text{difusa}} + \underbrace{K_E \odot I_F\ \max(0,\ \mathbf{r}\cdot\mathbf{v})^e}_{\text{especular}}$$

($\odot$: produto componente a componente.)

Fatores escalares:

$$\max(0,\ \mathbf{l}\cdot\mathbf{n}) = \max(0,\ 0.159598) = 0.159598, \qquad \max(0,\ \mathbf{r}\cdot\mathbf{v})^3 = \max(0,\ -0.082897)^3 = 0$$

Como $\mathbf{r}\cdot\mathbf{v} < 0$, a reflexão se afasta do observador e a parcela especular é nula.

Ambiente:

$$I_{amb} = (0.5,\ 0.25,\ 0.5) \odot (0.5,\ 0.5,\ 0.5) = (0.25,\ 0.125,\ 0.25)$$

Difusa:

$$I_{dif} = (0.5,\ 0.25,\ 0.5) \odot (1,1,1) \cdot 0.159598 = (0.079799,\ 0.039900,\ 0.079799)$$

Especular:

$$I_{esp} = (0.5,\ 0.25,\ 0.5) \odot (1,1,1) \cdot 0 = (0,\ 0,\ 0)$$

Resultado Final

$$\begin{aligned} r_E &= 0.25 + 0.079799 + 0 = 0.329799 \\ g_E &= 0.125 + 0.039900 + 0 = 0.164900 \\ b_E &= 0.25 + 0.079799 + 0 = 0.329799 \end{aligned}$$

Todos os valores estão em $[0,\ 1]$, portanto não é necessário limitar (*clamp*).

$$\boxed{E_E = (r_E,\ g_E,\ b_E) \approx (0.3298,\ 0.1649,\ 0.3298)}$$

O observador vê a face $+x$ da pirâmide no ponto $P_I = (196.58,\ 36.12,\ 160.46)$, iluminada pela fonte pontual (sem sombra), com contribuições ambiente e difusa e sem brilho especular.